UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ENTREGABLE N° 11

CURSO:

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

ESTUDIANTES:

- OBISPO DIAZ, SHARON ACUARELA
- OLORTEGUI SANCHEZ, MARIA FERNANDA
- PALACIOS DOMINGUEZ, YACELLY BELEN
- ROSAS ROMAN, GERSON ADRIEL
- SANCHEZ ROJAS, ANAMI VALENTINA
- SANDOVAL BACA, RODRIGO EDSON

HORARIO:

2:00 - 6:00 PM

2026-2

ENTREGABLE N°11 - GRUPO 09

Nombre del proyecto: MASHAGERYANAR

1. Integración física del prototipo

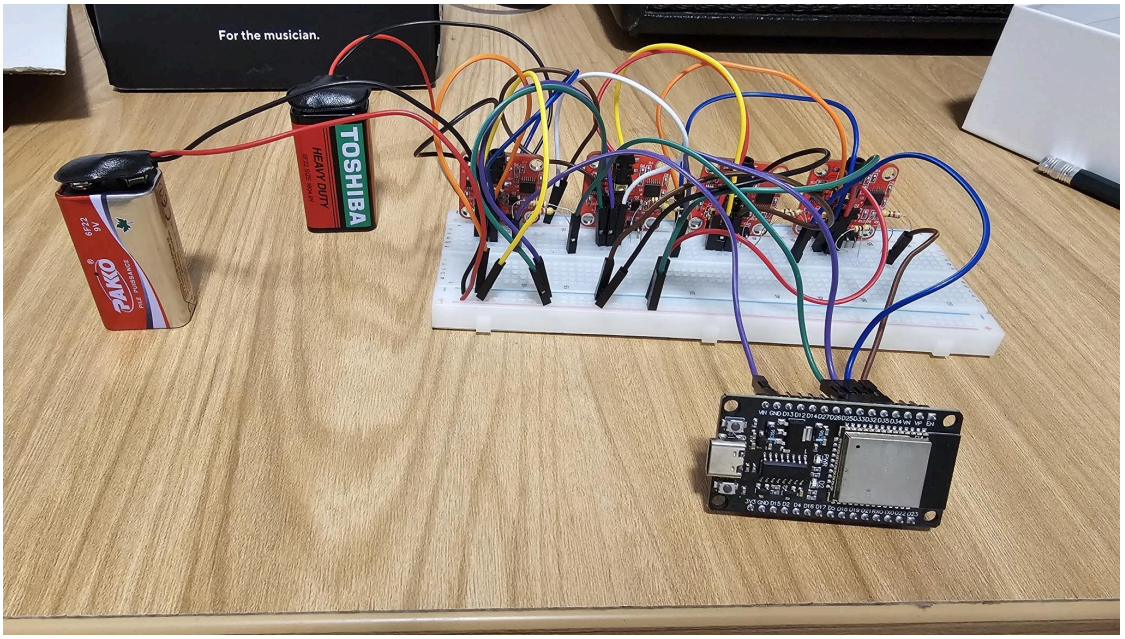


Figura 1. Montaje del subsistema electrónico.

1.1 Identificación de componentes y subsistemas:

El sistema integra un microcontrolador ESP32, 4 sensores sEMG de fuente simétrica, una fuente dual compuesta por dos baterías de 9V cada una, y una red de divisores de tensión con resistencias de 10kΩ y 4.7kΩ .

1.2 Explicación de la conectividad:

Las dos fuentes de 9V generan la fuente simétrica ±9V para alimentar los sensores sEMG. La señal de salida de cada sensor atraviesa el divisor de tensión para reducir el voltaje a un rango seguro de 0 a 3.3V, el voltaje máximo soportado por la ESP32, antes de ingresar a los pines analógicos, compartiendo una tierra común.

1.3 Descripción de cómo interactúan la parte mecánica, electrónica y de control:

Los sensores y electrodos se ubican junto al corsé en contacto con la espalda y torso del paciente. La parte electrónica y de control procesa las señales eléctricas musculares en tiempo real para evaluar la postura de la columna sin limitar la movilidad.

2. Funcionamiento del sistema

2.1: Enlace de los videos:

https://drive.google.com/drive/folders/1w-AjorhCg_QxURRWmmd8XaFyc30YS74l?usp=sharing

3. Pruebas experimentales

3.1 Objetivo y procedimiento:

- Objetivo: Evaluar el funcionamiento del prototipo MASHAGERYANAR mediante el seguimiento corporal, la detección de movimientos incorrectos, el registro de información y la adquisición de señales musculares.
- Procedimiento: Se contempla realizar tres ejercicios: curl de bíceps, sentadilla y elevación de rodilla. El usuario se ubicará frente a la cámara web para que la aplicación identifique sus movimientos, muestre los ángulos articulares y clasifique la ejecución como *CHECK* o *WRONG*. Asimismo, se evaluará el registro de datos en Excel y la adquisición de señales mediante cuatro sensores EMG conectados al ESP32. Finalmente, se considera la integración del buzzer y el motor de vibración para emitir alertas simultáneas ante movimientos incorrectos.
- Instrumentos utilizados: Computadora, cámara web, aplicación desarrollada, cuatro sensores EMG, ESP32, protoboard, cables jumper y baterías de 9V. También se contempla incorporar un buzzer, un motor de vibración y un módulo de carga.

3.2 Resultados:

- Actualmente, la aplicación permite visualizar los movimientos corporales, los ángulos articulares e identificar ejecuciones correctas e incorrectas. También se cuenta con el montaje electrónico de cuatro sensores EMG conectados al ESP32.

Característica evaluada	Resultado final
Seguimiento corporal	Funcionalidad observada
Registro en Excel	Disponible, pendiente de comprobación
Detección de movimientos	Identifica *CHECK* y *WRONG*
Sensores EMG	Montaje conectado al ESP32
Buzzer y motor de vibración	Pendientes de implementación
Sistema de carga	Pendiente de definición

- Todavía no se han realizado pruebas experimentales formales, por lo que no se cuenta con mediciones, repeticiones ni resultados cuantitativos.

3.3 Evidencias e interpretación de resultados:

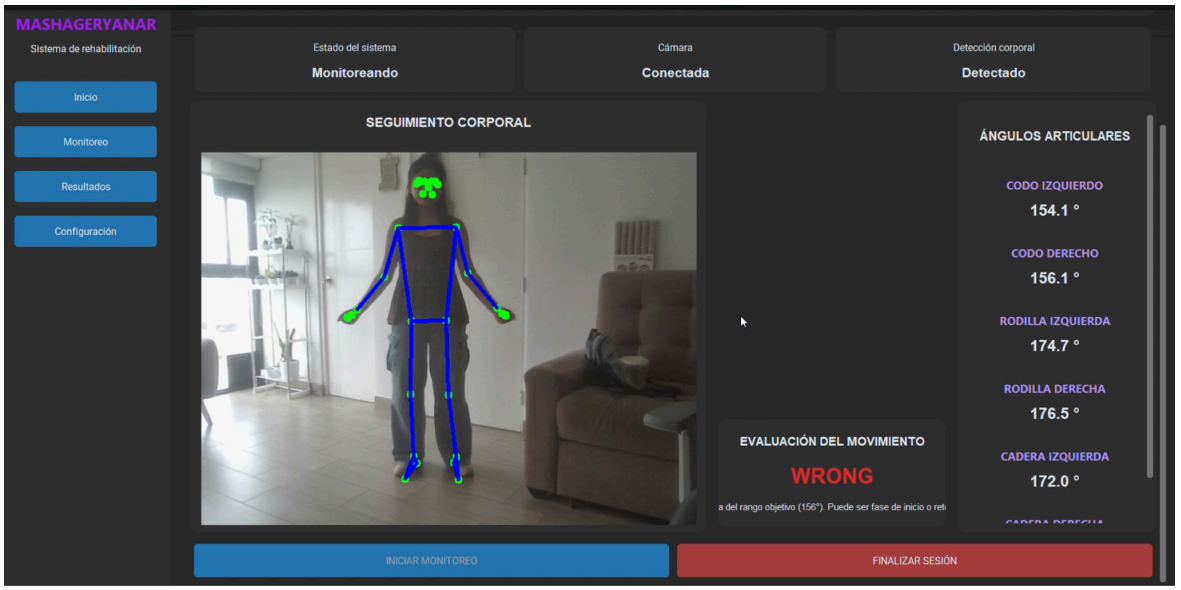


Figura 2. Interfaz de monitoreo postural.

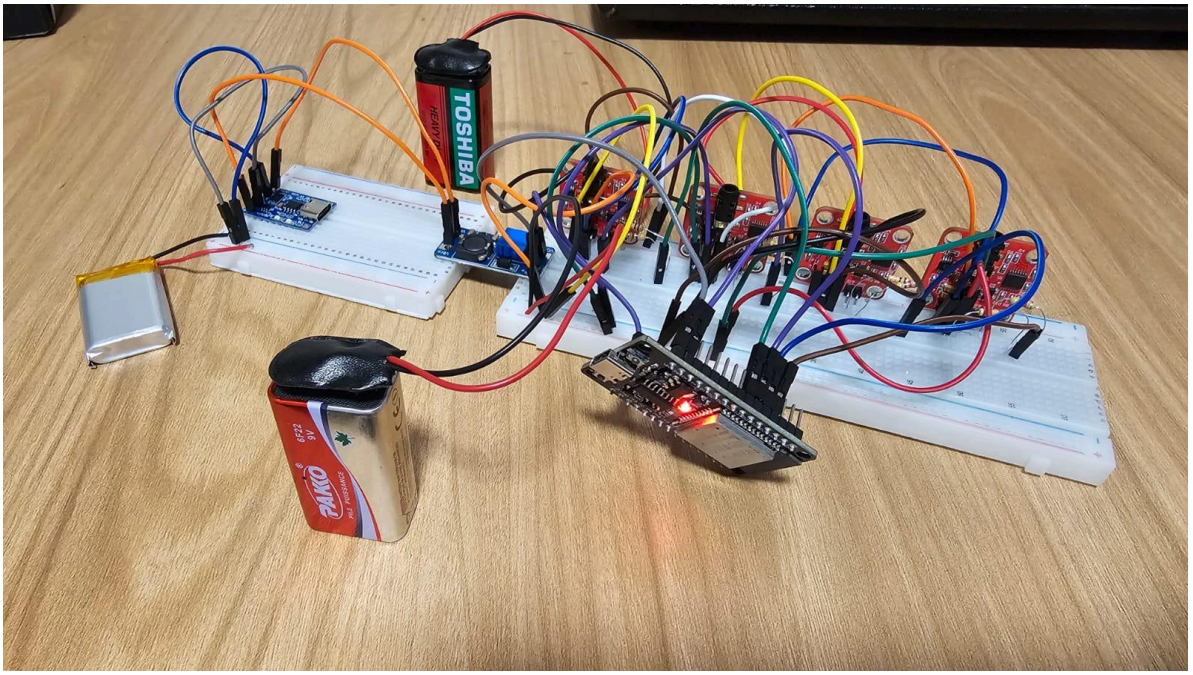


Figura 3. Montaje del subsistema electrónico.

Las evidencias muestran avances en el desarrollo de la aplicación de monitoreo postural y en el montaje del circuito electromiográfico. Sin embargo, todavía se requiere realizar pruebas

experimentales para comprobar el funcionamiento de los sensores, verificar el almacenamiento de datos e integrar los mecanismos de retroalimentación sonora y háptica.

4. Verificación preliminar del diseño

Requisito técnico (CP2)	**Valor objetivo / tolerancia**	**Resultado experimental**	**Cumplimiento**	**Observaciones y mejoras**
RF-01: Seguimiento de la postura en tiempo real	Detectar y mostrar los movimientos y la alineación corporal durante la ejecución de los ejercicios terapéuticos	Según la revisión funcional del equipo, la aplicación detecta y muestra los movimientos corporales y su alineación, considerando el ejercicio seleccionado	Parcialmente cumplido	Evaluar la estabilidad del seguimiento y comprobar su funcionamiento durante distintos ejercicios
RF-02: Registro de datos de movimiento y postura	Registrar y almacenar correctamente los datos obtenidos durante los ejercicios terapéuticos	El equipo reporta que la aplicación permite guardar los datos obtenidos en un archivo Excel	Pendiente de verificación	Comprobar que los datos se almacenen correctamente y puedan consultarse después de cada sesión
RF-03: Detección de desviaciones posturales	Identificar los movimientos incorrectos según el ejercicio terapéutico realizado	Según lo observado por el equipo, la aplicación reconoce cuando un ejercicio se ejecuta de manera incorrecta	Parcialmente cumplido	Realizar pruebas con posturas correctas e incorrectas para evaluar la capacidad de detección
RF-04: Emisión de alertas y retroalimentación	Emitir una alerta sonora mediante un buzzer cuando la aplicación detecte una ejecución incorrecta del ejercicio.	Actualmente, la aplicación identifica los movimientos incorrectos, pero todavía no cuenta con el buzzer integrado para emitir alertas sonoras.	No cumplido	Integrar el buzzer y comprobar que las alertas sonoras se activen ante movimientos incorrectos.

Requisito técnico (CP2)	**Valor objetivo / tolerancia**	**Resultado experimental**	**Cumplimiento**	**Observaciones y mejoras**
RF-05: Registro de información para realizar seguimiento	Registra información con el objetivo de hacer un seguimiento del progreso del paciente en sus sesiones de terapia	La aplicación dispone de una función de registro de información; sin embargo, todavía no se ha comprobado su utilidad para realizar el seguimiento del progreso del paciente entre sesiones.	Pendiente de verificación	Verificar el almacenamiento y la consulta de los registros correspondientes a diferentes sesiones terapéuticas.
RF-06: Comodidad al momento de realizar los ejercicios	Permite realizar los ejercicios de manera cómoda sin interferir con los movimientos del paciente.	Todavía no se han realizado pruebas con el sistema completo colocado en el usuario para determinar si interfiere con sus movimientos.	Pendiente de verificación	Realizar pruebas de comodidad y movilidad con el sistema instalado en el usuario, identificando posibles restricciones durante los ejercicios.
RNF-01: Interfaz intuitiva	Contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para el paciente	La aplicación permite visualizar los movimientos corporales, los ángulos articulares y la clasificación de los ejercicios como *CHECK* o *WRONG*.	Parcialmente cumplido	Realizar pruebas de usabilidad para comprobar que el paciente pueda interpretar fácilmente la información presentada.
RNF-02: Retroalimentación postural de respuesta rápida	Proporcionar retroalimentación postural con un tiempo de respuesta rápido para que pueda usarse en la sesión de terapia	La aplicación permite visualizar los movimientos y detectar ejecuciones incorrectas durante los ejercicios. Sin embargo, todavía no se ha medido el tiempo de respuesta del sistema.	Pendiente de verificación	Medir el tiempo transcurrido entre la detección de un movimiento incorrecto y la retroalimentación del sistema, verificando que sea adecuada para las sesiones terapéuticas.